TUGAS 1 GRAFIKA KOMPUTER

Duplikasi Gambar Ilustrasi Anak-anak dengan Penambahan Objek Bergerak (Animasi)

Program Studi S1 Teknik Informatika — Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Mata Kuliah	Grafika Komputer
Topik	Menggambar & animasi objek 2D (primitif grafis, transformasi geometri, dan animasi sederhana)
Sifat Tugas	Kelompok maksimal 2 orang

1. Tujuan Pembelajaran

- Mengaplikasikan konsep **primitif grafis** (garis, kurva, poligon, lingkaran, dsb.) untuk merekonstruksi sebuah gambar.
- Menerapkan **transformasi geometri** (translasi, rotasi, skala) dalam konteks penyusunan objek gambar.
- Mengimplementasikan **animasi dasar** (loop, frame update, atau interpolasi posisi/waktu) pada salah satu objek dalam gambar.
- Melatih ketelitian visual dalam mencocokkan proporsi, warna, dan komposisi terhadap gambar referensi.

2. Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta membuat **duplikat (reproduksi digital)** dari sebuah gambar ilustrasi anak-anak sesuai referensi yang diberikan pada tautan berikut:

Contoh referensi gambar:



Gambar hasil duplikasi harus dibuat menggunakan teknik menggambar terprogram (coding) sesuai materi yang sudah diajarkan di kelas — bukan hasil jiplak/trace otomatis maupun hasil generate AI. Selain mereproduksi gambar statis, mahasiswa **wajib menambahkan minimal satu objek yang bergerak (animasi)** ke dalam komposisi gambar tersebut, misalnya awan yang bergerak, karakter yang berkedip/melambai, bola yang memantul, atau elemen lain yang relevan dengan gambar.

3. Ketentuan Teknis

1. Tools yang digunakan HTML, WebGL, dan Javascript (Tidak boleh menggunakan library seperti Tree.js dll, harus menggunakan WebGL murni). Gambar referensi dimasukkan di halaman html sebagai image atau link.
2. Seluruh elemen gambar (bentuk, warna, posisi) dibuat melalui **kode program**, bukan menempelkan gambar/foto asli maupun hasil AI image generator.
3. Objek bergerak minimal 1 buah, dengan gerakan yang jelas terlihat (loop animasi, bukan gambar statis).
4. Source code harus rapi dan diberi komentar singkat pada bagian-bagian penting (deklarasi objek, fungsi gambar, fungsi animasi).
5. Mahasiswa harus menguasi proses pembuatan aplikasi tersebut karena salah penilaiannya adalah mhs bisa merubah beberapa fungsi di aplikasi yang dibuat.
6. Waktu Pengerjaan 1 minggu.

4. Format Pengumpulan

- Source code (file .html/.js).
- Screenshot atau video singkat (10–20 detik) yang memperlihatkan gambar berjalan/beranimasi.
- Dikumpulkan melalui myITS Classroom sesuai tenggat yang ditentukan.

5. Rubrik Penilaian

Penilaian terdiri atas tiga aspek utama sebagai berikut:

Kriteria	Bobot	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Kompleksitas	30%	Menggunakan beragam primitif grafis, transformasi (translasi/rotasi/skala), penataan layer, dan animasi lebih dari 1 objek dengan gerakan yang bervariasi/tidak sekadar linear.	Menggunakan beberapa primitif grafis dan minimal 1 objek bergerak dengan gerakan sederhana (mis. linear/berulang).	Struktur gambar cenderung sederhana; objek bergerak ada namun sangat terbatas variasinya.	Struktur sangat sederhana, tidak ada objek bergerak, atau hanya reproduksi dasar tanpa elemen dinamis.
Kemiripan dengan Gambar Referensi	30%	Sangat mirip: proporsi, warna, dan komposisi elemen sesuai gambar referensi.	Mirip pada sebagian besar elemen; ada sedikit perbedaan proporsi atau warna.	Cukup mirip, namun ada elemen penting yang hilang atau proporsi kurang tepat.	Kurang mirip dengan gambar referensi.
Penguasaan Materi	40%	Mampu menjelaskan seluruh proses pembuatan (logika kode, transformasi, animasi) dengan jelas saat demo; kode mencerminkan teknik yang diajarkan dan ditulis/dipahami sendiri. Serta mampu mampu mengerjakan 2 challenge.	Mampu menjelaskan sebagian besar proses dan teknik yang digunakan dengan cukup jelas. Mampu mengerjakan 1 challenge	Penjelasan terbatas; tampak ada bagian kode yang belum sepenuhnya dipahami.	Tidak dapat menjelaskan proses pembuatan, atau terindikasi kuat menggunakan bantuan AI generatif tanpa pemahaman konsep.